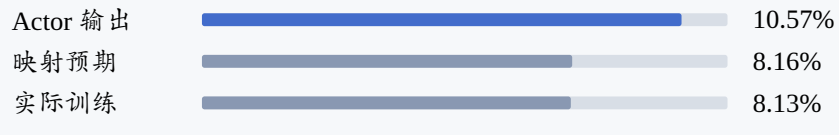
MoS 适配 DiffusionDrive：

领域采样概率偏差及初步校正方案

1. 问题描述

1. **MoS 的决策粒度是域。** Actor 动态输出 SENNA 划分的五个训练域的采样概率。
2. **DiffusionDrive 的采样粒度是连续子序列。**为保留历史时序信息，训练按完整子序列进行。目前共有 **1400 条变长序列（13～18 帧）**，其中 **657 条包含多个域**。
3. **域概率与实际训练比例不一致。**采样器根据 Actor 概率和每段序列的五域组成计算权重，再抽取完整序列，所有帧均参与 Loss。因此，提高转向域的采样概率，也会连带增加同一序列中的直行等其他域的训练曝光。
4. **实验验证了系统性偏差。**L2-MoS 中，Actor 输出的转向概率为 **10.57%**，但映射后的预期转向帧比例只有 **8.16%**，实际为 **8.13%**。

L2-MoS 转向域：目标概率、映射预期与实际训练占比



目标与实际相差 2.44 个百分点；

映射预期与实际仅差 0.03 个百分点。

核心问题：Actor 在领域层面决策，采样器在序列层面执行，模型最终在帧层面训练。**三者粒度不一致**，使目标领域配比无法直接转化为实际训练帧比例。

2. 当前实际采样机制

1. Actor 输出五域采样概率

$$\boldsymbol{p} = (p_1, \ldots, p_5)^\top$$

↓

2. 计算 1400 条序列的采样权重

$$w_s(\boldsymbol{p}) = \sum_{k=1}^{5} \frac{n_{sk}}{L_s} \frac{p_k}{a_k}$$

↓

3. 概率归一化，有放回抽取完整序列

$$P(s \mid \boldsymbol{p}) = \frac{w_s(\boldsymbol{p})}{\sum_{j=1}^{1400} w_j(\boldsymbol{p})}$$

↓

4. 抽中序列的全部帧参与 Loss

$$r_d(\boldsymbol{p}) = \frac{\sum_s w_s(\boldsymbol{p}) n_{sd}}{\sum_s w_s(\boldsymbol{p}) L_s}$$

2.1 序列采样权重

$$w_s(\boldsymbol{p}) = \sum_{k=1}^{5} \frac{n_{sk}}{L_s} \frac{p_k}{a_k}$$

符号	含义
s	序列编号，$s = 1, \ldots, 1400$
k	训练域编号，$k = 1, \ldots, 5$
n_{sk}	序列 s 中属于领域 k 的帧数
L_s	序列 s 的总帧数
p_k	Actor 输出的领域 k 的概率
a_k	领域 k 在全部 23930 帧中的自然占比
w_s	序列 s 的采样权重

公式由两部分组成：

- $\frac{n_{sk}}{L_s}$：序列 s 内部，领域 k 的帧占比。
- $\frac{p_k}{a_k}$：Actor 相对于自然分布，对领域 k 的采样权重调整系数。

例如，转向域自然占比为 6.89%，Actor 输出 19.26%：

$$\frac{p_{\text{转向}}}{a_{\text{转向}}} = \frac{0.1926}{0.0689} \approx 2.80$$

即转向域的权重系数约为自然分布下的 2.8 倍。

为什么需要对五个领域求和？假设某条 17 帧序列包含 4 帧转向和 13 帧直行，则：

$$w_s = \frac{4}{17} \frac{p_{\text{转向}}}{a_{\text{转向}}} + \frac{13}{17} \frac{p_{\text{直行}}}{a_{\text{直行}}}.$$

一条序列的权重由其包含的所有领域共同决定。Actor 增大转向概率时，包含转向帧的混域序列权重也会上升，但抽中后其中的直行帧同样参与训练。

2.2 序列采样概率

$$P(s \mid \boldsymbol{p}) = \frac{w_s(\boldsymbol{p})}{\sum_{j=1}^{1400} w_j(\boldsymbol{p})}$$

概率归一化。

2.3 实际训练帧比例

$$r_d(\boldsymbol{p}) = \frac{\sum_s w_s(\boldsymbol{p}) n_{sd}}{\sum_s w_s(\boldsymbol{p}) L_s}$$

- 分子：按采样权重计算的领域 d 帧数总量。

- 分母：按采样权重计算的全部帧数。

二者之比是**固定采样策略下的长期预期领域帧比例**，不是单次随机采样必然得到的精确比例。

3. 目标概率与实际帧比例的映射关系

目标：已知 Actor 输出的 $\boldsymbol{p}$，计算长期预期实际训练帧比例 $\boldsymbol{r}$。

3.1 化简实际帧比例的分母

设：

$$a_k = \frac{N_k}{N}, \qquad N = 23930,$$

其中 N_k 为领域 k 的总帧数，N 为全部帧数。因此：

$$\frac{p_k}{a_k} = \frac{Np_k}{N_k}, \qquad w_s(\boldsymbol{p}) = \sum_{k=1}^{5} \frac{n_{sk}}{L_s} \frac{Np_k}{N_k}.$$

计算实际帧比例的分母：

$$\begin{aligned}
\sum_s w_s(\boldsymbol{p}) L_s &= \sum_s \left(\sum_{k=1}^{5} \frac{n_{sk}}{L_s} \frac{Np_k}{N_k} \right) L_s \\
&= N \sum_{k=1}^{5} \frac{p_k}{N_k} \sum_s n_{sk} \\
&= N \sum_{k=1}^{5} \frac{p_k}{N_k} N_k \\
&= N \sum_{k=1}^{5} p_k \\
&= \boxed{N = 23930}.
\end{aligned}$$

成立条件：五域互斥且覆盖全部帧，a_k 按这 23930 帧计算，$\sum_k p_k = 1$。

注意：23930 是权重公式中的归一化恒等式，**不代表每次训练只消耗 23930 帧**。

3.2 推导映射矩阵 M

因此：

$$r_d(\boldsymbol{p}) = \frac{1}{N} \sum_s w_s(\boldsymbol{p}) n_{sd}.$$

代入 w_s：

$$\begin{aligned}
r_d(\boldsymbol{p}) &= \frac{1}{N} \sum_s \left(\sum_{k=1}^{5} \frac{n_{sk}}{L_s} \frac{Np_k}{N_k} \right) n_{sd} \\
&= \sum_{k=1}^{5} p_k \left(\frac{1}{N_k} \sum_{s=1}^{1400} \frac{n_{sd} n_{sk}}{L_s} \right).
\end{aligned}$$

定义映射矩阵：

$$\boxed{M_{dk} = \frac{1}{N_k} \sum_{s=1}^{1400} \frac{n_{sd} n_{sk}}{L_s}}.$$

则 $r_d = \sum_{k=1}^{5} M_{dk} p_k$，合并五个领域得到：

$$\boxed{\boldsymbol{r} = M\boldsymbol{p}}$$

M 是由 1400 条序列的内部五域组成和长度决定的 5×5 矩阵，与 Actor 当前输出的 $\boldsymbol{p}$ 无关。

3.3 矩阵 M 的含义

M_{dk} 表示：当 Actor 将全部概率分配给领域 k 时，在当前采样机制下，领域 d 的长期预期训练帧比例。

- **列** k：Actor 控制的领域；**行** d：实际曝光的领域。
- **对角线元素**：目标领域自身的实际曝光。
- **非对角线元素**：混域序列带来的其他领域曝光。

矩阵每一列的元素之和为 1：

$$\boxed{\sum_{d=1}^{5} M_{dk} = 1}.$$

3.4 两领域示例

假设仅考虑转向和直行两个领域，有两条各 10 帧的序列：

序列	转向帧	直行帧
序列 1	4	6
序列 2	0	10
总计	4	16

根据公式：

$$M = \begin{pmatrix} 0.40 & 0.15 \\ 0.60 & 0.85 \end{pmatrix}.$$

第一列表示 Actor 全部分配给转向时，实际有 40% 转向帧、60% 直行帧；第二列表示全部分配给直行时，实际有 15% 转向帧、85% 直行帧。

若 Actor 输出：

$$\boldsymbol{p} = \begin{pmatrix} 0.5 \\ 0.5 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{r} = M\boldsymbol{p} = \begin{pmatrix} 0.275 \\ 0.725 \end{pmatrix}.$$



Actor 输出 50% 的转向概率，并不意味着最终 50% 的训练帧属于转向域。

4. 初步处理方案 A：采样概率校正

已建立：

$$\underbrace{\boldsymbol{r}}_{\text{实际预期比例}} = \underbrace{M}_{\text{序列混域映射}} \underbrace{\boldsymbol{p}}_{\text{Actor 输出}}.$$

若希望实际训练帧比例尽量接近 Actor 输出，可在两者之间加入**概率校正**：

$$\boxed{\boldsymbol{q}^* = \arg\min_{\boldsymbol{q}\in\Delta^4} \|M\boldsymbol{q} - \boldsymbol{p}\|_2^2}.$$

其中五域概率单纯形为：

$$\Delta^4 = \left\{ \boldsymbol{q} \in \mathbb{R}^5 : \; q_k \geq 0, \; \sum_{k=1}^{5} q_k = 1 \right\}.$$

$\boldsymbol{q}^*$ 是校正后的采样控制概率，用其替代原来的 $\boldsymbol{p}$ 输入现有序列采样器。

4.1 具体执行流程

1. Actor 输出目标领域概率 $\boldsymbol{p}_t$

↓

2. 求解校正概率 $\boldsymbol{q}_t^*$

$$\boldsymbol{q}_t^* = \arg\min_{\boldsymbol{q}\in\Delta^4} \|M\boldsymbol{q} - \boldsymbol{p}_t\|_2^2$$

↓

3. 将 $\boldsymbol{q}_t^*$ 输入原有序列采样器

$$w_s(\boldsymbol{q}_t^*) = \sum_{k=1}^{5} \frac{n_{sk}}{L_s} \frac{q_{t,k}^*}{a_k}$$

↓

4. 归一化并有放回地抽取完整序列

↓

5. 抽中序列的全部帧参与训练

$$\boldsymbol{r}_t = M\boldsymbol{q}_t^*$$

4.2 计算频率

1. **映射矩阵 M：预先计算一次。**由 1400 条序列的长度和五域组成决定；只要数据集、领域标签与采样规则不变，M 保持不变。
2. **校正概率 q_t^*：每次 Actor 更新概率时重新计算。**无需每个训练 Step 都求解。

整体过程为：

$$\boxed{\boldsymbol{p}_t \longrightarrow \boldsymbol{q}_t^* \longrightarrow \text{序列采样}}.$$

4.3 方案局限

（1） **不保证精确校正。**不一定存在满足 $M\boldsymbol{q} = \boldsymbol{p}$ 的合法概率解。例如上述两领域示例中，无论怎样选择 $\boldsymbol{q}$，转向帧的长期预期占比最多只有 40%，无法达到 50%。

（2） **改变了 Actor 输出概率的执行含义。**原始概率用于指导序列采样；校正后将其解释为实际训练帧比例的目标。

（3） **不保证提高训练性能。**校正可以使长期预期训练帧比例在给定采样机制的可行范围内尽量接近目标，但不保证提高模型性能，也无法消除有限次随机抽样带来的波动。